

Déploiement d'une Infrastructure Windows Server 2022 Core

Simulation via un environnement virtualisé

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Contexte et objectifs
3. Environnement technique
4. Architecture de l'infrastructure
5. Installation et configuration initiale
6. Déploiement Active Directory
7. Gestion des utilisateurs et groupes
8. Contrôle à distance (RDP)
9. Configuration DHCP
10. Partages réseau
11. Sécurisation
12. Résultats obtenus
13. Compétences acquises
14. Conclusion

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à déployer une infrastructure Windows Server 2022 Core simulant le système d'information d'une PME. Les principaux services réseau ont été configurés afin de centraliser l'administration des ressources : annuaire Active Directory, résolution de noms DNS, attribution automatique d'adresses DHCP, partages de fichiers sécurisés SMB et gestion des comptes utilisateurs.

L'ensemble du projet est réalisé en mode Server Core, c'est-à-dire sans interface graphique. Toute l'administration se fait donc en ligne de commande, via l'utilitaire SCONFIG pour la configuration de base, et via PowerShell pour l'installation des rôles et la gestion avancée.

2. Contexte et objectifs

Objectifs du projet :

1. Installer et configurer un serveur Windows Server 2022 en édition Core.
2. Déployer un annuaire Active Directory (contrôleur de domaine) pour le domaine entreprise.local.
3. Configurer les services DNS et DHCP pour automatiser l'attribution des adresses IP.
4. Créer et organiser les comptes utilisateurs et groupes de sécurité.
5. Mettre en place des partages réseau sécurisés par service (IT, COMPTA, DIRECTION).
6. Sécuriser l'infrastructure (stratégie de mots de passe, permissions NTFS/SMB).

3. Environnement technique

Hyperviseur	VirtualBox
Système d'exploitation	Windows Server 2022 (édition Core, sans GUI)
Outils d'administration	SCONFIG (menu texte) et PowerShell
Services déployés	AD DS, DNS, DHCP, SMB (partages réseau)
Nom de domaine	entreprise.local

4. Architecture de l'infrastructure

Le schéma ci-dessous représente l'organisation logique du domaine entreprise.local et des différents composants mis en place :

```

ENTREPRISE.LOCAL
├── Active Directory (AD DS)
├── DNS
├── DHCP
├── Groupes de sécurité
│   ├── GRP-IT
│   ├── GRP-COMPTA
│   └── GRP-DIRECTION
├── Utilisateurs (par OU/service)
└── Partages réseau (IT, COMPTA, DIRECTION)
  
```

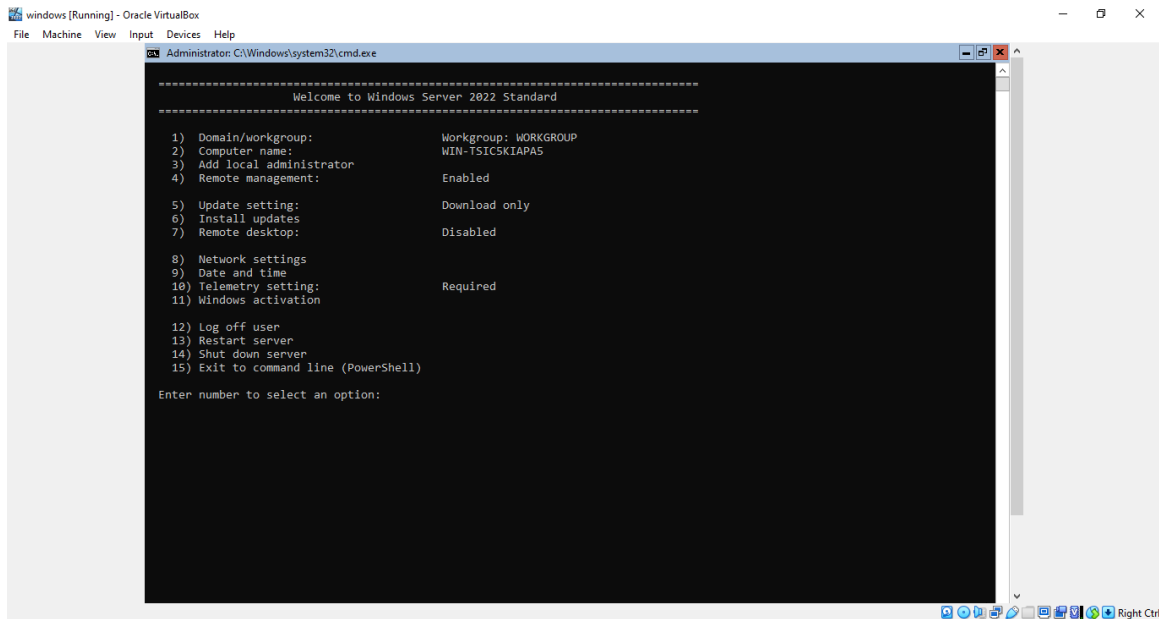
5. Installation et configuration initiale

Après l'installation de Windows Server 2022 Core, le serveur démarre directement sur l'utilitaire SCONFIG (Server Configuration), un menu en mode texte qui permet d'effectuer les réglages de base sans interface graphique.

Démarche suivie :

7. Lancer SCONFIG (lancé automatiquement à la première ouverture de session, sinon en tapant sconfig).

8. Renommer le serveur (option 2) pour lui donner un nom explicite, par exemple SRV-DC01.
9. Configurer une adresse IP statique (option 8) afin que le serveur conserve toujours la même adresse, condition indispensable pour un contrôleur de domaine.
10. Redémarrer le serveur pour appliquer le nouveau nom, puis vérifier la connectivité réseau.



Capture 1 — Menu SCONFIG (Server Configuration)

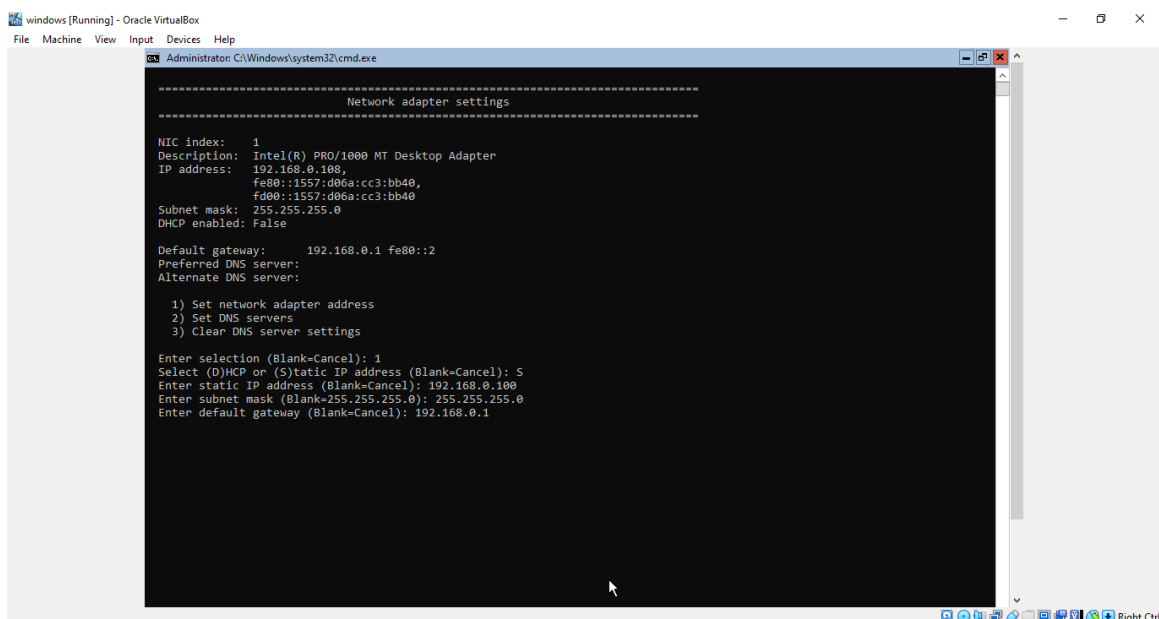
Commandes équivalentes en PowerShell :

```
# Renommer le serveur et redémarrer
Rename-Computer -NewName "SRV-DC01" -Restart

# Configurer une adresse IP statique
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" `
  -IPAddress 192.168.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1

# Définir le serveur DNS utilisé par la carte réseau
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1

# Vérifier la configuration réseau
ipconfig /all
Test-Connection 192.168.1.1
```

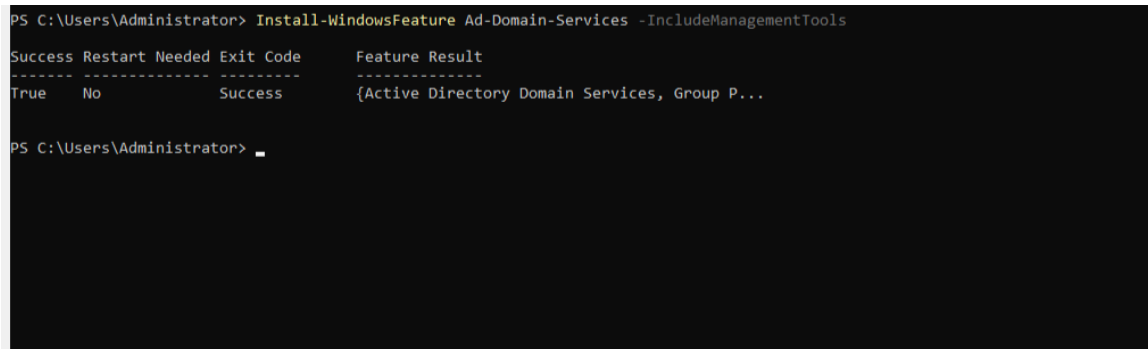


6. Déploiement Active Directory

Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) transforme le serveur en contrôleur de domaine. Cette étape crée la forêt et le domaine entreprise.local, ainsi que la base d'annuaire qui centralisera ensuite tous les comptes et objets du réseau.

Démarche suivie :

11. Installer le rôle AD DS avec les outils de gestion associés.
12. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine avec Install-ADDSForest, en créant une nouvelle forêt.
13. Renseigner le nom de domaine complet (entreprise.local) et le nom NetBIOS (ENTREPRISE).
14. Définir le mot de passe du mode restauration des services d'annuaire (DSRM).
15. Laisser le serveur redémarrer automatiquement : à son retour, il est contrôleur de domaine.



```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Ad-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                Success      {Active Directory Domain Services, Group P...
```

Capture 3 — Installation du rôle AD DS

Commandes PowerShell utilisées :

```
# Installation du rôle Active Directory Domain Services
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

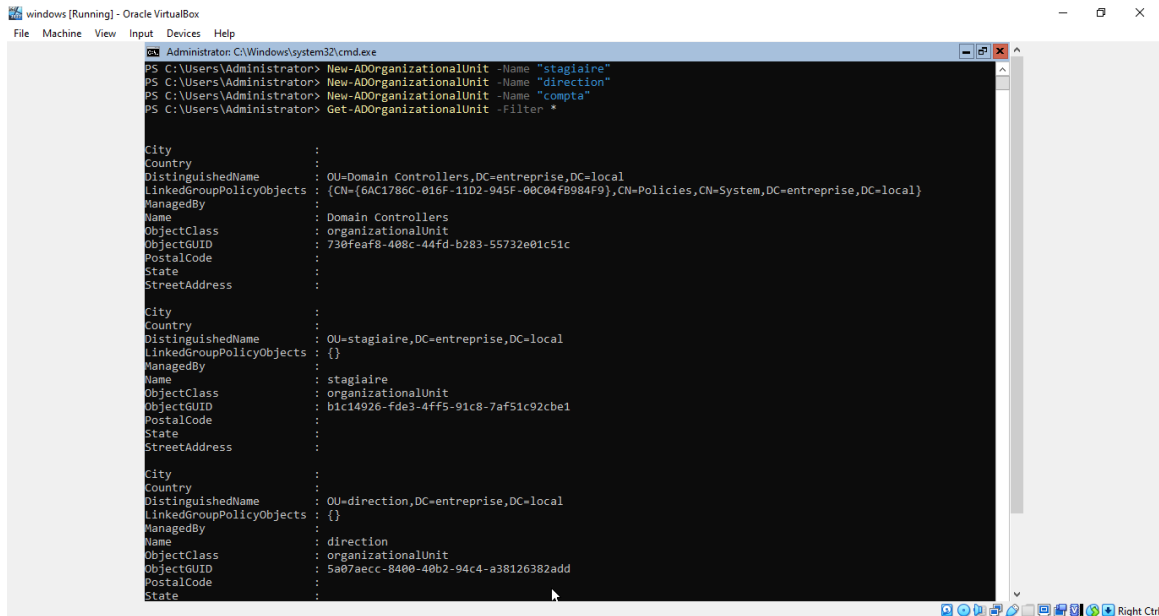
# Promotion du serveur en contrôleur de domaine (création de la forêt)
Install-ADDSForest `
  -DomainName "entreprise.local" `
  -DomainNetbiosName "ENTREPRISE" `
  -InstallDns `
  -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "MotDePasse@2024" -
AsPlainText -Force)
```

7. Gestion des utilisateurs et groupes

Une fois le domaine créé, les objets sont organisés dans des unités d'organisation (OU), qui regroupent les utilisateurs et groupes par service. Cette organisation facilite l'application de stratégies de groupe (GPO) et la délégation d'administration.

Démarche suivie :

16. Créer une OU par service (IT, COMPTA, DIRECTION) sous le domaine entreprise.local.
17. Créer un groupe de sécurité par service, utilisé ensuite pour les permissions NTFS/SMB.
18. Créer les comptes utilisateurs dans l'OU correspondante et leur attribuer un mot de passe temporaire.
19. Ajouter chaque utilisateur au groupe de sécurité de son service.



```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> New-ADOrganizationalUnit -Name "stagiaire"
PS C:\Users\Administrator> New-ADOrganizationalUnit -Name "direction"
PS C:\Users\Administrator> New-ADOrganizationalUnit -Name "compta"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter *

City          :
Country       :
DistinguishedName : OU=Domain Controllers,DC=entreprise,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=entreprise,DC=local}
ManagedBy    :
Name          : Domain Controllers
ObjectClass    : organizationalUnit
ObjectGUID     : 738feaf8-408c-44fd-b283-55732e81c51c
PostalCode    :
State         :
StreetAddress  :

City          :
Country       :
DistinguishedName : OU=stagiaire,DC=entreprise,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy    :
Name          : stagiaire
ObjectClass    : organizationalUnit
ObjectGUID     : b1c14926-fde3-4ff5-91c8-7af51c92cbe1
PostalCode    :
State         :
StreetAddress  :

City          :
Country       :
DistinguishedName : OU=direction,DC=entreprise,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy    :
Name          : direction
ObjectClass    : organizationalUnit
ObjectGUID     : 5a07aecc-8400-40b2-94c4-a38126382add
PostalCode    :
State         :
StreetAddress  :

```

Capture 4 — Unités d'organisation (OU)

Commandes PowerShell utilisées :

```

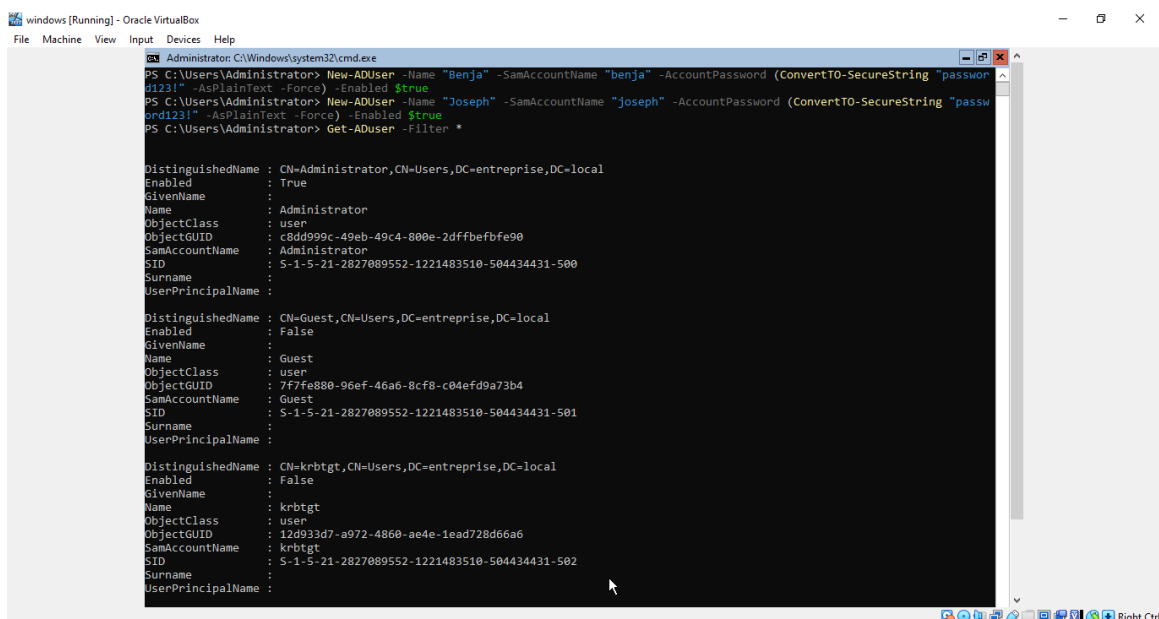
# Création d'une unité d'organisation
New-ADOrganizationalUnit -Name "IT" -Path "DC=entreprise,DC=local"

# Création d'un groupe de sécurité
New-ADGroup -Name "GRP-IT" -GroupScope Global -GroupCategory Security \
-Path "OU=IT,DC=entreprise,DC=local"

# Création d'un utilisateur
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -SamAccountName jdupont \
-Path "OU=IT,DC=entreprise,DC=local" \
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123!" -AsPlainText -Force) \
-Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

# Ajout de l'utilisateur au groupe
Add-ADGroupMember -Identity "GRP-IT" -Members jdupont

```



```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> New-ADUser -Name "Benja" -SamAccountName "benja" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "passwor
d123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
PS C:\Users\Administrator> New-ADUser -Name "Joseph" -SamAccountName "joseph" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "passw
ord123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Filter *

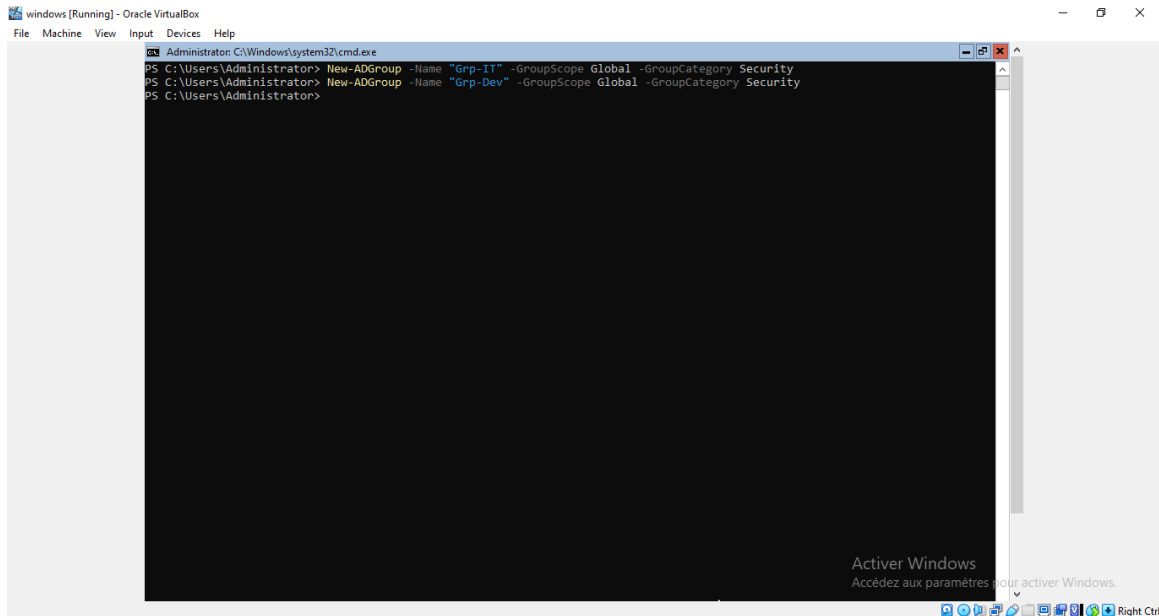
DistinguishedName : CN=Administrator,CN=Users,DC=entreprise,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : Administrator
ObjectClass       : user
ObjectGUID       : c8d999c-49eb-49c4-800e-2dfbfefbfe90
SamAccountName    : Administrator
SID              : S-1-5-21-2827089552-1221483510-504434431-500
Surname          :
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=Guest,CN=Users,DC=entreprise,DC=local
Enabled           : False
GivenName        :
Name             : Guest
ObjectClass       : user
ObjectGUID       : 7f7fe880-96ef-46a6-8cf8-c04efd9a73b4
SamAccountName    : Guest
SID              : S-1-5-21-2827089552-1221483510-504434431-501
Surname          :
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=krbtgt,CN=Users,DC=entreprise,DC=local
Enabled           : False
GivenName        :
Name             : krbtgt
ObjectClass       : user
ObjectGUID       : 12d933d7-a972-4860-ae4e-1ead728d66a6
SamAccountName    : krbtgt
SID              : S-1-5-21-2827089552-1221483510-504434431-502
Surname          :
UserPrincipalName :

```

Capture 5 — Liste des utilisateurs créés



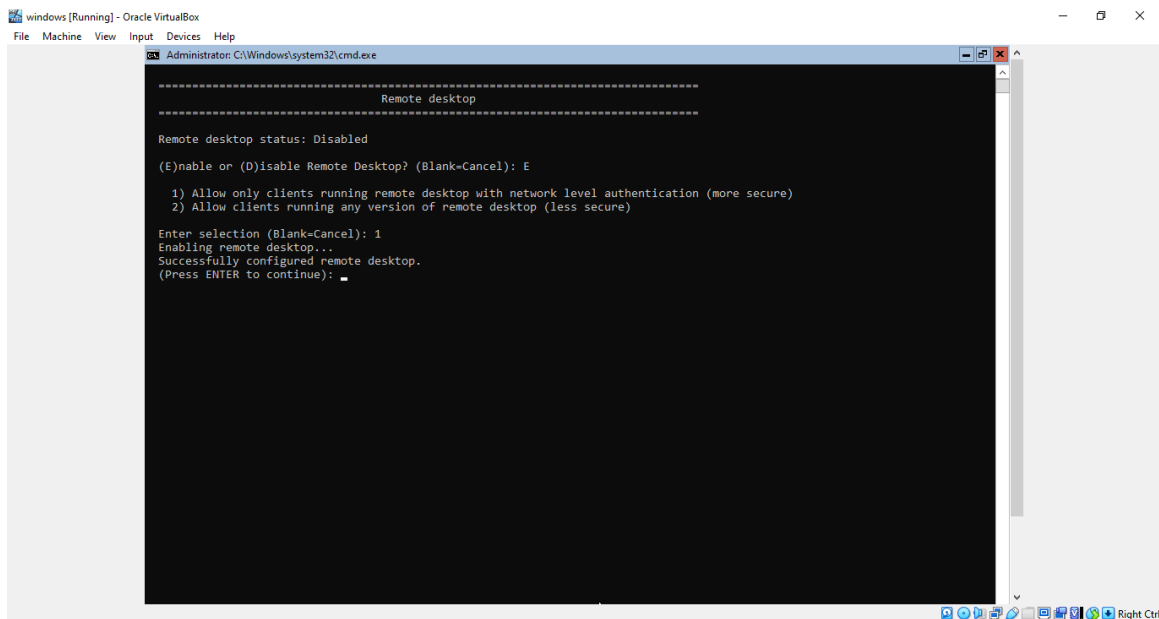
Capture 6 — Groupes de sécurité

8. Contrôle à distance (RDP)

Pour administrer le serveur plus confortablement depuis un poste client, le Bureau à distance (RDP) est activé. Cette fonctionnalité est facultative mais très pratique en environnement Server Core, où toute la gestion locale se fait en ligne de commande.

Démarche suivie :

20. Ouvrir SCONFIG et sélectionner l'option 7 (Remote Desktop) pour l'activer.
21. Choisir le niveau de sécurité (authentification au niveau réseau recommandée).
22. Autoriser le trafic RDP dans le pare-feu Windows.
23. Se connecter depuis un poste client via mstsc en utilisant l'adresse IP du serveur.



Capture 7 — Activation du Bureau à distance (RDP)

Commandes équivalentes en PowerShell :

```

# Autoriser les connexions Bureau à distance
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server'
\
  
```

```
-Name "fDenyTSConnections" -Value 0

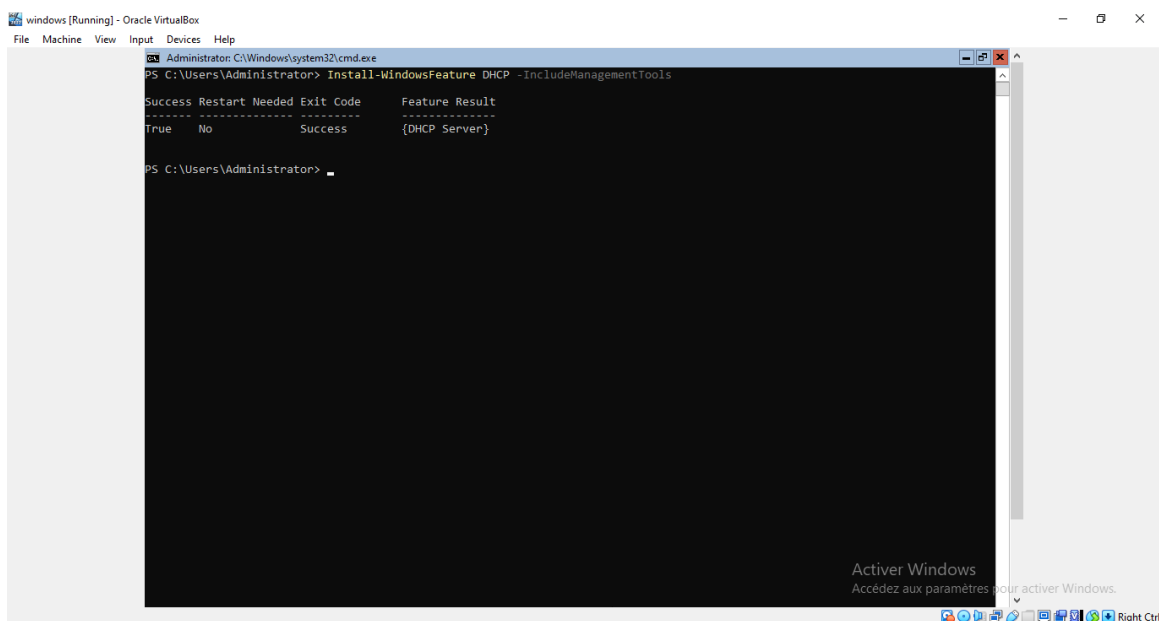
# Ouvrir le pare-feu pour le RDP
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"
```

9. Configuration DHCP

Le rôle DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP, une passerelle et un serveur DNS aux postes clients du réseau, évitant ainsi une configuration manuelle sur chaque machine.

Démarche suivie :

24. Installer le rôle DHCP avec les outils de gestion.
25. Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory (obligatoire sur un contrôleur de domaine).
26. Créer une étendue (plage d'adresses) avec le masque de sous-réseau associé.
27. Définir les options de l'étendue : passerelle par défaut et serveur DNS.
28. Activer l'étendue pour qu'elle commence à distribuer des adresses.



Capture 8 — Installation du rôle DHCP

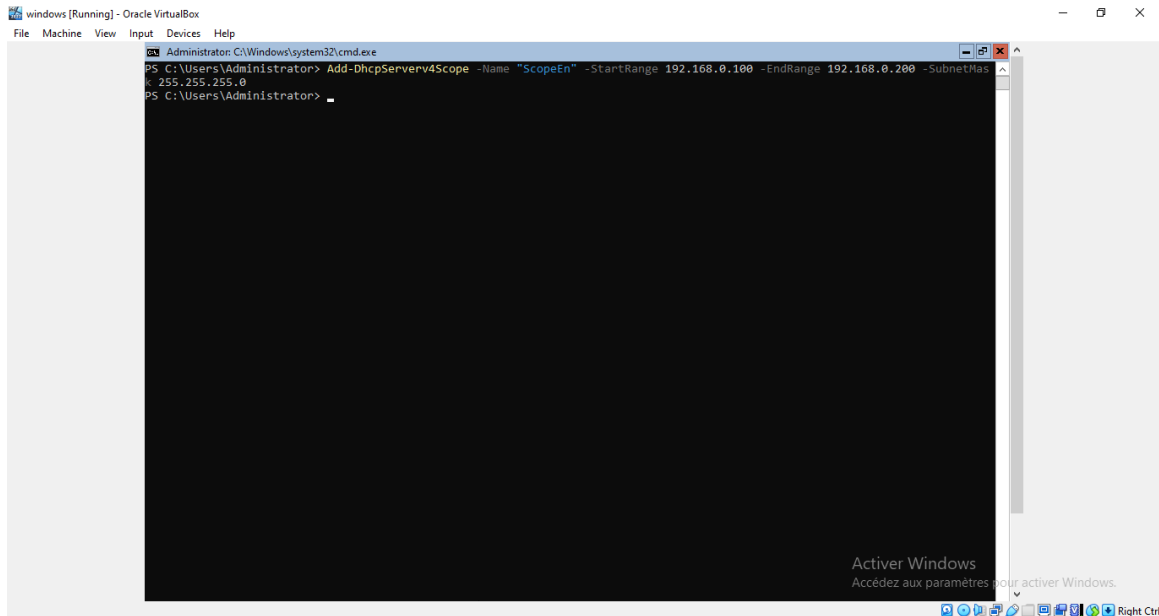
Commandes PowerShell utilisées :

```
# Installation du rôle DHCP
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

# Autorisation du serveur DHCP dans l'annuaire Active Directory
Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-dc01.entreprise.local"

# Création de l'étendue (plage d'adresses distribuées)
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Scope-LAN" \
  -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.200 \
  -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

# Options de l'étendue : passerelle et DNS
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 \
  -Router 192.168.1.1 -DnsServer 192.168.1.10
```



Capture 9 — Étendue et plage d'adresses DHCP

10. Partages réseau

Chaque service dispose d'un dossier partagé, accessible uniquement par ses membres grâce aux groupes de sécurité créés précédemment. Le partage repose sur le protocole SMB.

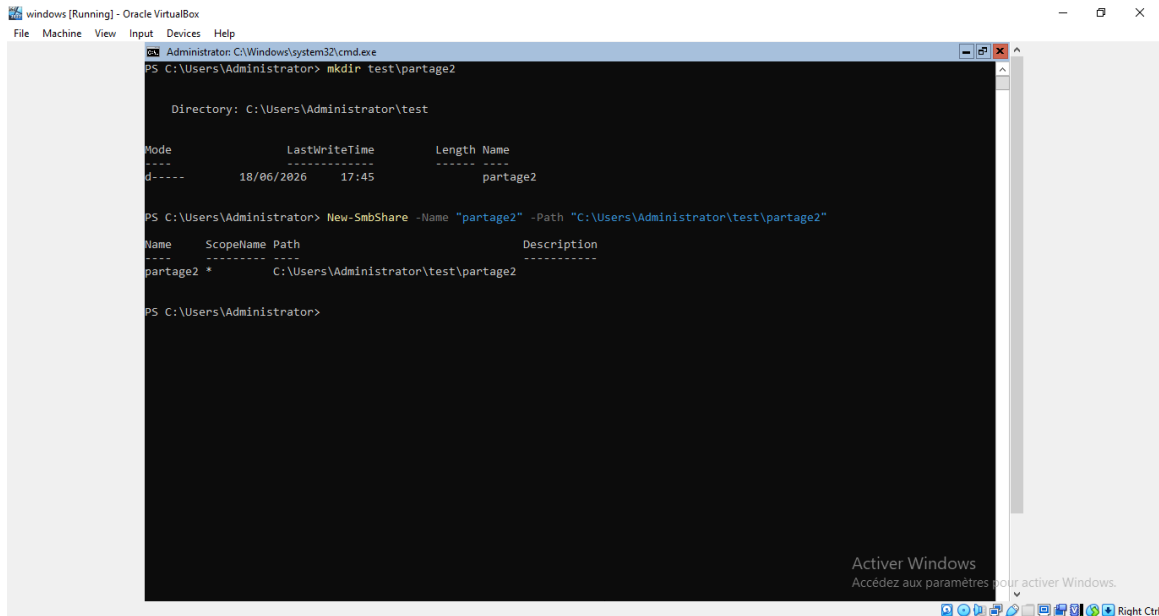
Démarche suivie :

29. Créer les dossiers locaux IT, COMPTA et DIRECTION sur le serveur.
30. Partager chaque dossier via SMB.
31. Restreindre l'accès à chaque partage au groupe de sécurité du service correspondant.
32. Vérifier l'accès depuis un poste client via \\srv-dc01\NomDuPartage.

Commandes PowerShell utilisées :

```
# Création des dossiers
New-Item -Path "C:\Partages\IT" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\Partages\COMPTA" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\Partages\DIRECTION" -ItemType Directory

# Partage SMB avec accès restreint au groupe du service
New-SmbShare -Name "IT" -Path "C:\Partages\IT" -FullAccess "ENTREPRISE\GRP-IT"
New-SmbShare -Name "COMPTA" -Path "C:\Partages\COMPTA" -FullAccess "ENTREPRISE\GRP-COMPTA"
New-SmbShare -Name "DIRECTION" -Path "C:\Partages\DIRECTION" -FullAccess "ENTREPRISE\GRP-DIRECTION"
```



Capture 10 — Partages réseau SMB

11. Sécurisation

La sécurisation du domaine passe par une politique de mots de passe robuste et par une gestion fine des permissions, en s'appuyant sur les groupes de sécurité plutôt que sur des utilisateurs individuels.

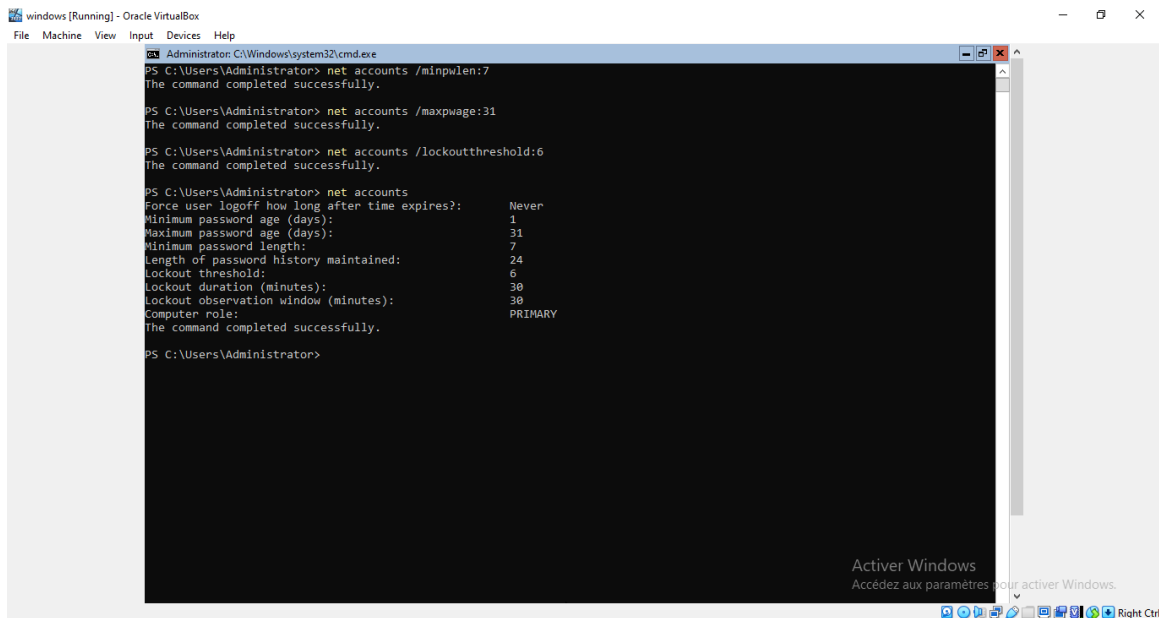
Démarche suivie :

33. Définir une politique de mot de passe (longueur minimale, complexité, verrouillage de compte).
34. Vérifier que les permissions NTFS et SMB sont attribuées aux groupes, et non directement aux utilisateurs.
35. Contrôler que chaque service ne peut accéder qu'à son propre partage.

Commandes PowerShell utilisées :

```
# Politique de mot de passe par défaut du domaine
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity entreprise.local \
  -MinPasswordLength 10 \
  -ComplexityEnabled $true \
  -LockoutThreshold 5 \
  -LockoutDuration 00:30:00

# Vérification des permissions NTFS sur un dossier partagé
icacls "C:\Partages\IT"
```



Capture 11 — Politique de sécurité et permissions

12. Résultats obtenus

À l'issue du déploiement, le contrôleur de domaine est pleinement opérationnel : les services DNS et DHCP fonctionnent, les utilisateurs sont gérés de manière centralisée via Active Directory, et les partages réseau sont accessibles uniquement par les groupes autorisés.

13. Compétences acquises

- 36.Administration d'un serveur Windows en mode Core (sans interface graphique).
- 37.Installation et gestion d'un contrôleur de domaine Active Directory.
- 38.Configuration des services DNS et DHCP.
- 39.Utilisation avancée de PowerShell pour l'administration système.
- 40.Gestion des comptes utilisateurs, groupes et unités d'organisation.
- 41.Mise en place et sécurisation de partages réseau SMB.

14. Conclusion

Ce projet démontre la capacité à mettre en place et à administrer, de bout en bout, une infrastructure Windows Server représentative de celle d'une PME : de l'installation du système en mode Core jusqu'à la sécurisation des accès, en passant par l'annuaire Active Directory, les services réseau et le partage de fichiers. Il illustre également la maîtrise de l'administration en ligne de commande (SCONFIG et PowerShell), une compétence essentielle en environnement Server Core.